UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA · DISCIPLINA DE PATOLOGIA

# Neoplasia e Oncogênese

Apostila de estudo prévio · Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição
Docente: Manoela Carrera · Semestre: [completar] · Versão 2

**Direitos autorais e proibição de distribuição**
© 2026 Manoela Carrera. Todos os direitos reservados. Este material é de uso exclusivo dos estudantes matriculados na disciplina. É proibida a reprodução, a distribuição, a publicação ou o compartilhamento, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da autora, nos termos da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais). Os esquemas e as imagens ilustrativas desta obra estão incluídos nesta proteção.

Esta apostila reúne **Neoplasia** e **Oncogênese** e deve ser estudada **antes da aula**. Na sala, o tempo é para dúvidas, discussão e casos. A apostila guia o raciocínio; ela não substitui o livro-texto.

### Ao final, você será capaz de

1. diferenciar neoplasia benigna de maligna usando quatro critérios;
2. nomear um tumor a partir do tecido de origem e reconhecer as exceções;
3. explicar anaplasia, atipia celular e metaplasia;
4. descrever as vias de disseminação e o que uma metástase significa para o paciente;
5. explicar por que o câncer é uma doença genética (proto-oncogenes, genes supressores, reparo do DNA e apoptose);
6. relacionar agentes carcinogênicos à prevenção e ao rastreamento.

**PENSE ANTES DE CONTINUAR**

Duas pessoas procuram um serviço de saúde. A primeira tem um nódulo sob a pele do braço, móvel, indolor, que existe há 10 anos. A segunda tem um nódulo endurecido, fixo, que dobrou de tamanho em 3 meses. Quais perguntas você faria a cada uma? Que informações do exame você pediria? Anote suas hipóteses e volte a elas no final.

## 1. Conceitos básicos

**Neoplasia** significa “novo crescimento”, e esse crescimento é chamado **neoplasma**. A palavra **tumor** originalmente descrevia o edema da inflamação, mas hoje é usada como sinônimo de neoplasma. O neoplasma é uma **massa anormal de tecido** cujo crescimento é **excessivo**, **não coordenado** com o dos tecidos normais vizinhos e **persistente**: continua mesmo depois que o estímulo que o originou deixa de existir.

**PENSE ANTES DE CONTINUAR**

Na gravidez, a mama cresce muito, mas depois do desmame volta ao tamanho anterior. Por que isso não é neoplasia?

As neoplasias são classificadas em dois grandes grupos:

- **Benignas:** massa localizada, sem capacidade de disseminação para outros sítios e, na maioria das vezes, sem risco à vida.
- **Malignas:** também chamadas de **câncer**. Destroem tecidos vizinhos e podem se disseminar à distância (**metástase**), o que muitas vezes leva ao óbito.

### Parênquima e estroma

Todo tumor, benigno ou maligno, tem dois componentes: o **parênquima**, formado pelas células neoplásicas clonais, e o **estroma**, formado por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e alguns leucócitos. O parênquima define o comportamento do tumor e dá o nome a ele. O estroma fornece nutrientes e suporte para que o parênquima se divida.

Hoje o estroma é entendido de forma mais ampla, como **microambiente tumoral**: células imunes, fibroblastos, vasos e matriz extracelular dialogam o tempo todo com as células neoplásicas, e esse diálogo ajuda a explicar a invasão, a formação de vasos e a escapada do sistema imune (veja a Parte 2).

## 2. Nomenclatura

O nome do tumor é baseado no **componente parenquimatoso**, isto é, na célula de origem.

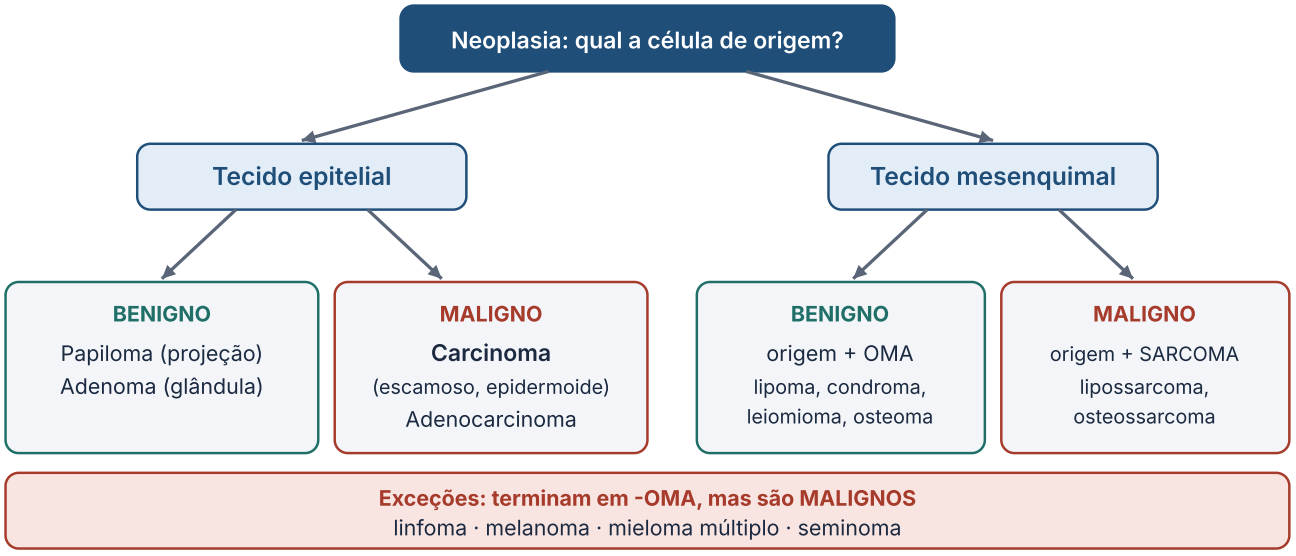



**Figura 1.** Como nomear um tumor. Esquema elaborado para esta apostila.

- **Benignos de origem mesenquimal:** sufixo **-oma** acrescentado à célula de origem. Tecido cartilaginoso: *condroma*. Músculo liso: *leiomioma*.
- **Benignos de origem epitelial:** classificação mais complexa, baseada na origem, na arquitetura ou no padrão microscópico. **Adenoma** é o neoplasma epitelial benigno derivado de glândulas, formando ou não estruturas glandulares. **Papiloma** é a projeção em forma de dedo ou couve-flor sobre uma superfície, e **pólipo** é a projeção macroscopicamente visível em uma superfície mucosa, como o lúmen intestinal.
- **Malignos de origem mesenquimal:** sufixo **-sarcoma** (*sarco* = carne, porque têm pouco estroma e são "carnosos"). Exemplos: lipossarcoma, osteossarcoma, rabdomiossarcoma.
- **Malignos de origem epitelial: carcinomas**. O **carcinoma de células escamosas** (epidermoide) lembra o epitélio escamoso estratificado. O **adenocarcinoma** forma padrões glandulares.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 2/14

- **Tumor maligno indiferenciado:** quando as células são tão alteradas que não permitem identificar o tecido de origem. Em geral indica comportamento mais agressivo.

| Tecido de origem | Benigno | Maligno |
|---|---|---|
| **MESENQUIMAL** | | |
| Fibroblasto | Fibroma | Fibrossarcoma |
| Tecido adiposo | Lipoma | Lipossarcoma |
| Osso | Osteoma | Osteossarcoma |
| Cartilagem | Condroma | Condrossarcoma |
| Vasos sanguíneos | Hemangioma | Hemangiossarcoma |
| Vasos linfáticos | Linfangioma | Linfangiossarcoma |
| Músculo liso | Leiomioma | Leiomiossarcoma |
| Músculo estriado | Rabdomioma | Rabdomiossarcoma |
| **EPITELIAL** | | |
| Superfície (projeção) | Papiloma | Carcinoma |
| Padrão glandular | Adenoma | Adenocarcinoma |
| **OUTRAS ORIGENS** | | |
| Melanócito | Nevo | Melanoma |
| Linfócito | – | Linfoma |

**ATENÇÃO**

O sufixo **-oma** não garante benignidade. **Linfoma** (tumor de linfócitos, não de vasos linfáticos), **melanoma**, **mieloma múltiplo** e **seminoma** são malignos. O nome orienta, mas quem define a conduta é o comportamento do tumor.

## 3. Benigno × maligno: quatro critérios

### A. Diferenciação e anaplasia

**Diferenciação** é o quanto as células do parênquima neoplásico lembram as células normais correspondentes, na forma e na função.

- Nas neoplasias **benignas**, as células são **bem diferenciadas**, semelhantes às do tecido de origem. As mitoses são raras e de aspecto normal.
- Nas neoplasias **malignas**, a diferenciação é variável. A perda de diferenciação é a **anaplasia**, marca registrada da malignidade. Quanto menos diferenciado, em geral mais agressivo o tumor.

As células anaplásicas apresentam **atipia**, ou seja, variação anormal da morfologia:

- **Pleomorfismo:** núcleos e células com tamanhos e formas diferentes entre si.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 3/14

- **Morfologia nuclear anormal:** núcleos hipercromáticos (cromatina abundante e muito corada) e aumento da relação núcleo:citoplasma.
- **Mitoses atípicas:** por exemplo, fusos multipolares.
- **Perda da polaridade:** as células perdem a orientação em relação ao tecido.

## Atipias celulares em esquema

Cada alteração abaixo é mostrada ao lado do aspecto normal. Esses esquemas são ilustrativos: na lâmina, várias alterações aparecem juntas na mesma célula.

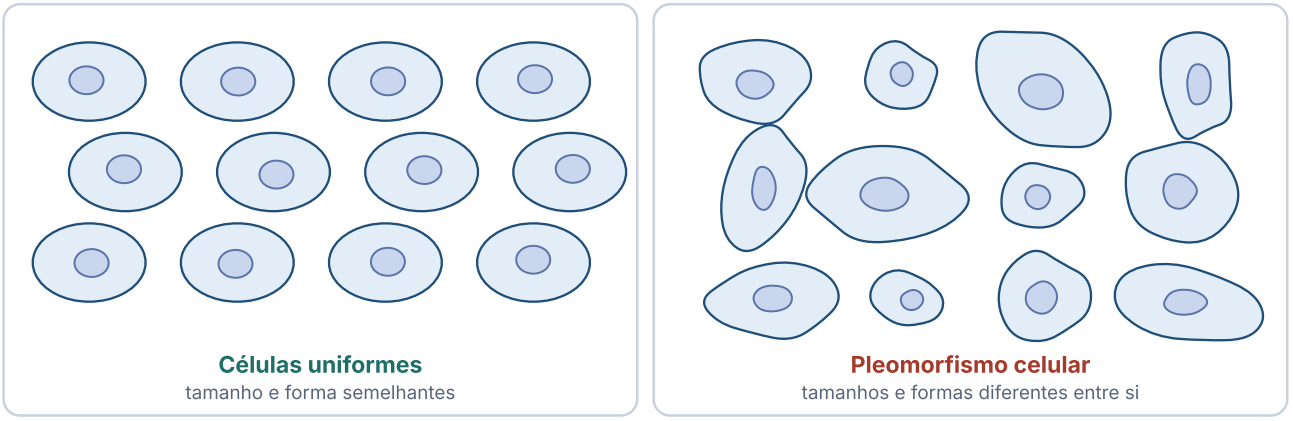



**Figura 2.** Pleomorfismo celular: células de tamanhos e formas diferentes no mesmo tumor. Esquema elaborado para esta apostila.

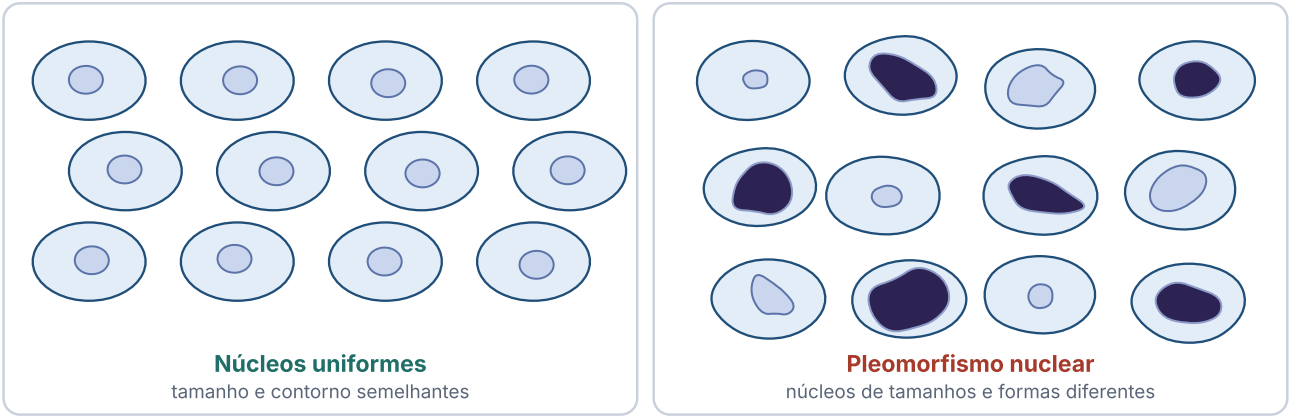



**Figura 3.** Pleomorfismo nuclear: núcleos de tamanhos e formatos diferentes, com contornos irregulares. Esquema elaborado para esta apostila.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 4/14




**Figura 4.** Mitoses multipolares: o fuso com três ou mais polos distribui o material genético de forma desigual, gerando células-filhas com número anormal de cromossomos. Esquema elaborado para esta apostila.

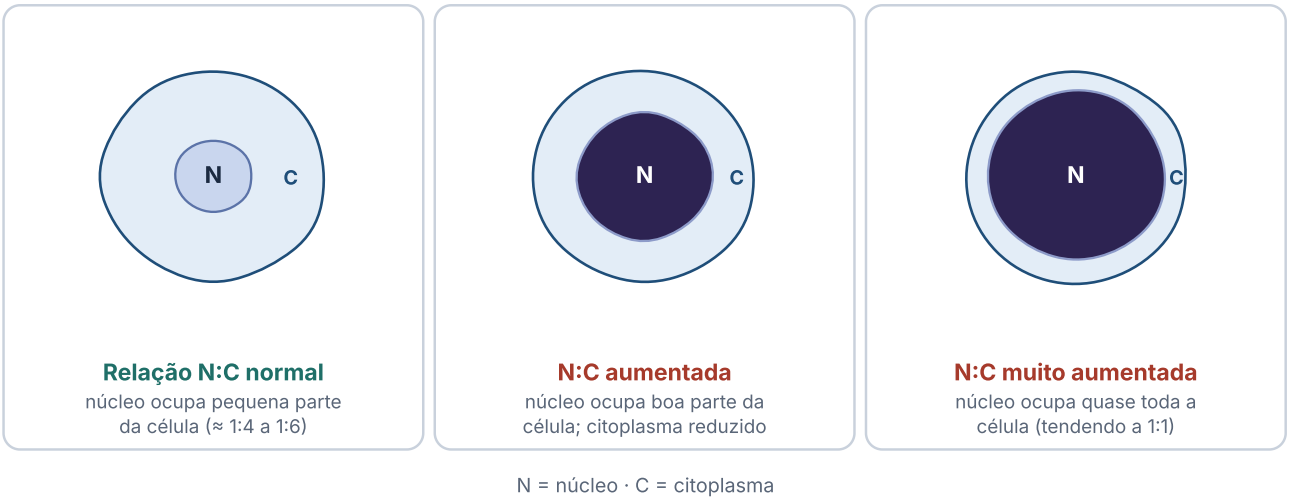



**Figura 5.** Perda da relação núcleo:citoplasma: o núcleo cresce e o citoplasma diminui. Esquema elaborado para esta apostila.

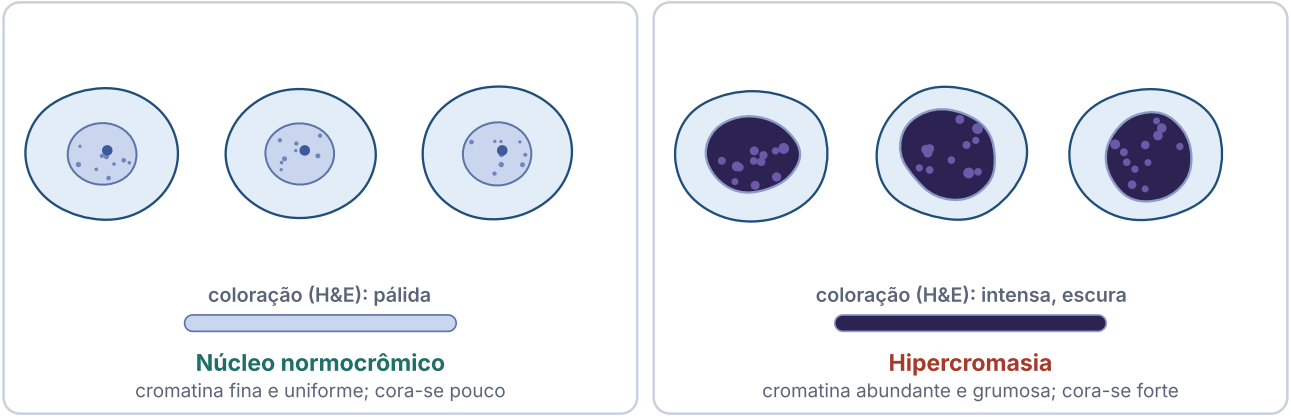



**Figura 6.** Hipercromasia: excesso de cromatina, que torna o núcleo mais escuro e grumoso na coloração de rotina. Esquema elaborado para esta apostila.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 5/14

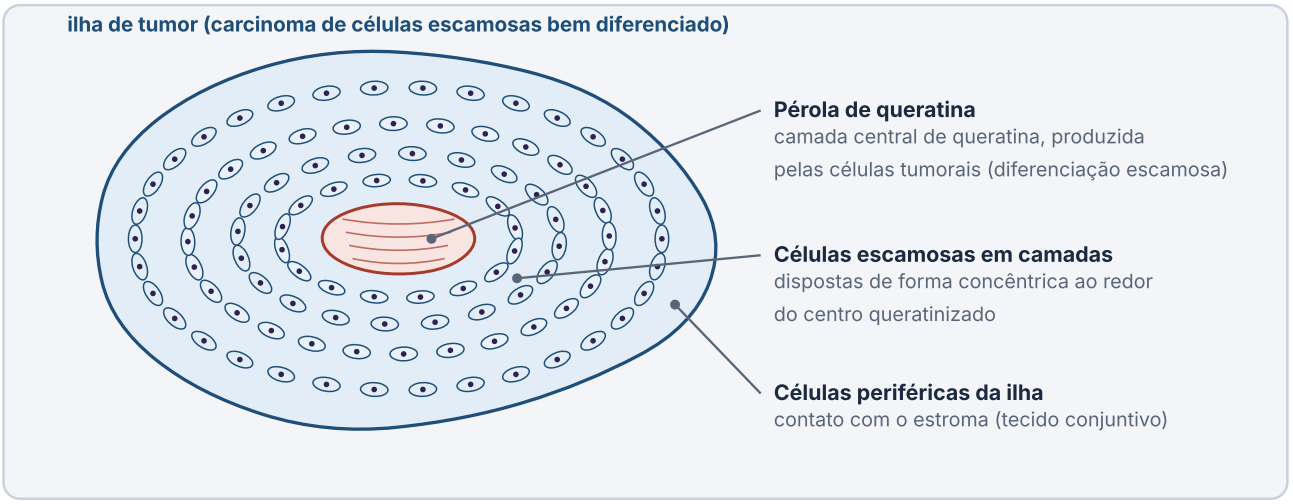
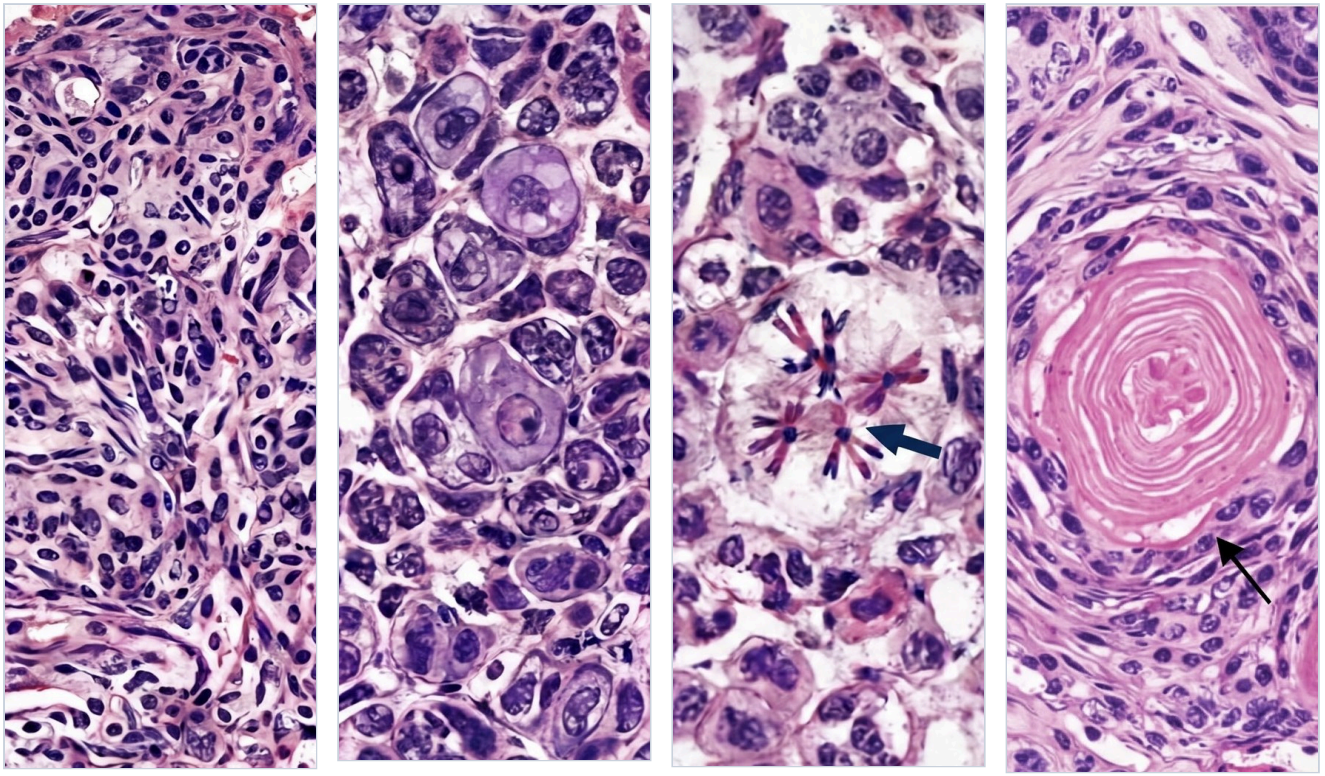



**Figura 7.** Pérola de queratina em um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Esquema elaborado para esta apostila.

**ATENÇÃO**

A **pérola de queratina** não é uma atipia celular em si. É um sinal de **diferenciação escamosa**, típico de carcinoma de células escamosas bem diferenciado: as células tumorais ainda lembram o epitélio de origem e produzem queratina.

## Como esses achados aparecem na lâmina



**Pleomorfismo celular**
Células de tamanhos e formas variados

**Pleomorfismo nuclear**
Núcleos grandes, irregulares e de tamanhos diferentes

**Mitoses multipolares**
Fuso com mais de dois polos (seta)

**Pérolas de queratina**
Camadas concêntricas de queratina (seta)

**Figura 8.** Aspecto microscópico das alterações descritas acima. Imagens ilustrativas geradas por inteligência artificial; não são fotomicrografias de casos reais.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 6/14

### Metaplasia: não confunda com neoplasia

**Metaplasia** é a substituição de um tipo celular maduro por outro tipo celular maduro, quase sempre como adaptação a agressões repetidas e ligada a processos de lesão, reparo e regeneração. É reversível quando o estímulo cessa. Exemplo: o epitélio respiratório de um tabagista que se transforma em epitélio escamoso.

## B. Taxa de crescimento

A taxa de crescimento depende de três fatores: o **tempo de duplicação** das células tumorais, a fração de células no **grupo replicativo** (fração de crescimento) e a taxa com que as células são **perdidas ou morrem**. Tumores de crescimento rápido podem ter alto *turnover* celular, com altas taxas de proliferação e de apoptose.

Em geral, a taxa de crescimento correlaciona-se com o nível de diferenciação: a maioria dos malignos cresce mais rápido que os benignos. Existem exceções, e a taxa pode variar ao longo do tempo com estímulos hormonais, suprimento sanguíneo e fatores ainda desconhecidos.

**Quanto maior a fração de crescimento, mais sensível o tumor à quimioterapia**, porque a maioria dos fármacos atua em células que estão no ciclo celular. Pelo mesmo motivo, os **tecidos normais de renovação rápida** também sofrem: medula óssea, mucosa do trato digestivo e folículos pilosos.

**NA SUA PROFISSÃO**

- **Enfermagem:** mucosite, náuseas, diarreia e queda de cabelo são efeitos esperados; cuidado e orientação fazem parte da assistência.
- **Nutrição:** mucosite e alterações do trato digestivo comprometem a ingestão e o estado nutricional.
- **Fonoaudiologia e Fisioterapia:** disfagia, fadiga e perda funcional podem acompanhar o tratamento.
- **Farmácia:** muitos antineoplásicos são específicos de fase do ciclo celular, e isso orienta esquemas e toxicidade.

## C. Invasão local

As neoplasias **benignas** crescem por **expansão**, sem infiltrar tecidos vizinhos nem formar metástase. Em geral são circunscritas por uma **cápsula de fibrose**, derivada da matriz extracelular do tecido nativo comprimido pelo tumor. A cápsula não impede o crescimento, mas mantém uma massa discreta, palpável e **móvel**, que pode ser enucleada cirurgicamente com facilidade.

As neoplasias **malignas** são **invasivas**: destroem os tecidos adjacentes e podem dar metástase regional e à distância. Como não têm plano de clivagem bem definido, a cirurgia exige ressecar uma **margem** de tecido aparentemente normal.

**ATENÇÃO**

Benigno não é sinônimo de inofensivo. Alguns tumores benignos, como o hemangioma, não têm cápsula, e outros são localmente invasivos e recidivantes (ex.: fibromatose desmoide). Um tumor benigno também pode causar dano pela **localização** (comprimindo estruturas vitais) ou pela **secreção hormonal**.

## D. Metástases

**Metástases** são implantes tumorais **distantes** do tumor primário e **não contínuos** a ele. Sua presença é altamente sugestiva de malignidade, pois tumores benignos não metastatizam, e reduz de forma significativa as chances de cura.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 7/14

Para metastatizar, a célula percorre uma cascata: **invade a matriz** e os vasos, **sobrevive na circulação**, **sai do vaso** em outro órgão e **coloniza** o novo tecido. A maioria das células que entram na circulação morre pelo caminho. A hipótese da "semente e do solo" propõe que só algumas células encontram um órgão com ambiente favorável.

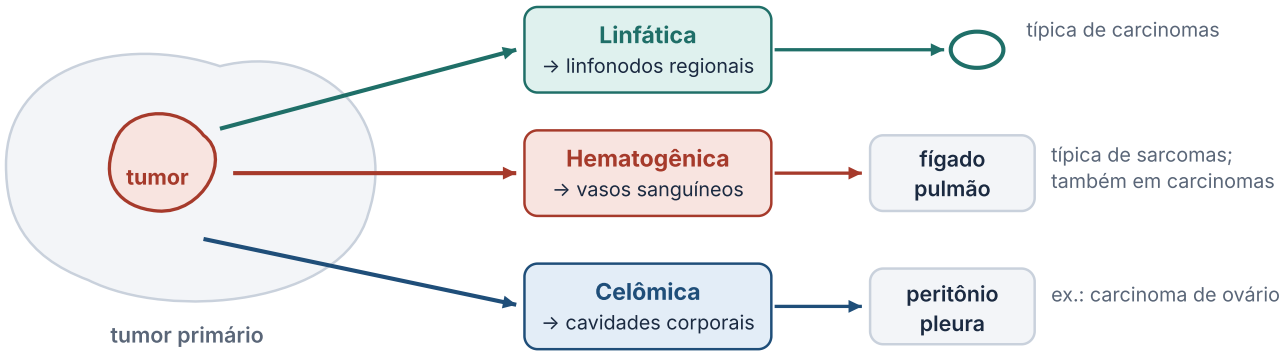



**Figura 9.** Vias de disseminação. Esquema elaborado para esta apostila.

- **Disseminação linfática:** característica dos carcinomas (sarcomas também podem usá-la, pois há comunicação entre os sistemas linfático e sanguíneo). O padrão de envolvimento dos linfonodos segue as rotas naturais de drenagem linfática. Os linfonodos regionais funcionam como barreira, pelo menos temporariamente, por serem ricos em células imunes.
- **Disseminação hematogênica:** via preferencial dos sarcomas, mas frequente também em carcinomas. As artérias, de paredes mais espessas, resistem mais à invasão do que as veias. Fígado e pulmão são os órgãos mais acometidos porque são muito vascularizados e recebem grande parte da drenagem venosa do organismo.
- **Disseminação celômica (transcelômica):** as células penetram em uma cavidade natural, como a peritoneal (a mais comum), a pleural ou a pericárdica. É mais comum nos carcinomas de ovário, pela comunicação da pelve com a cavidade peritoneal.

**ATENÇÃO**

Linfonodo aumentado perto de um câncer sugere comprometimento tumoral, mas pode ser apenas um **linfonodo reativo** (hiperplásico) respondendo ao tumor. Só o exame do tecido distingue as duas situações.

## Quadro comparativo

| Critério | Benigno | Maligno |
|---|---|---|
| Diferenciação | Bem diferenciado, semelhante ao tecido de origem | Variável; anaplasia e atipia (pleomorfismo, mitoses atípicas) |
| Crescimento | Geralmente lento; mitoses raras e normais | Variável; pode ser rápido, com mitoses numerosas e anormais |
| Limites e invasão | Expansivo, geralmente encapsulado, móvel | Infiltrativo, bordas mal definidas, destrói tecidos vizinhos |
| Metástase | Ausente | Frequente; maior risco quanto mais indiferenciado o tumor |
| Prognóstico | Em geral bom; depende de localização e efeito hormonal | Depende de tipo, extensão e resposta ao tratamento |

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 8/14

# 4. Oncogênese: a base genética do câncer

As etapas acima (anaplasia, invasão, metástase) são a **aparência** do câncer. A **causa** está em alterações no material genético das células. O câncer é uma **doença genética de células somáticas**: surge de mutações (e de alterações epigenéticas, como a metilação) que se acumulam em **uma única célula**, cujos descendentes formam o clone tumoral. Em poucos casos há predisposição herdada (ex.: mutações em *BRCA1/2*, *TP53*, *RB1*), mas a maioria dos cânceres é esporádica.

**PENSE ANTES DE CONTINUAR**

Se uma mutação em uma única célula basta para iniciar um tumor, por que a maioria das pessoas não tem câncer? O que o organismo faz com células que têm o DNA danificado?

## As quatro classes de genes envolvidas

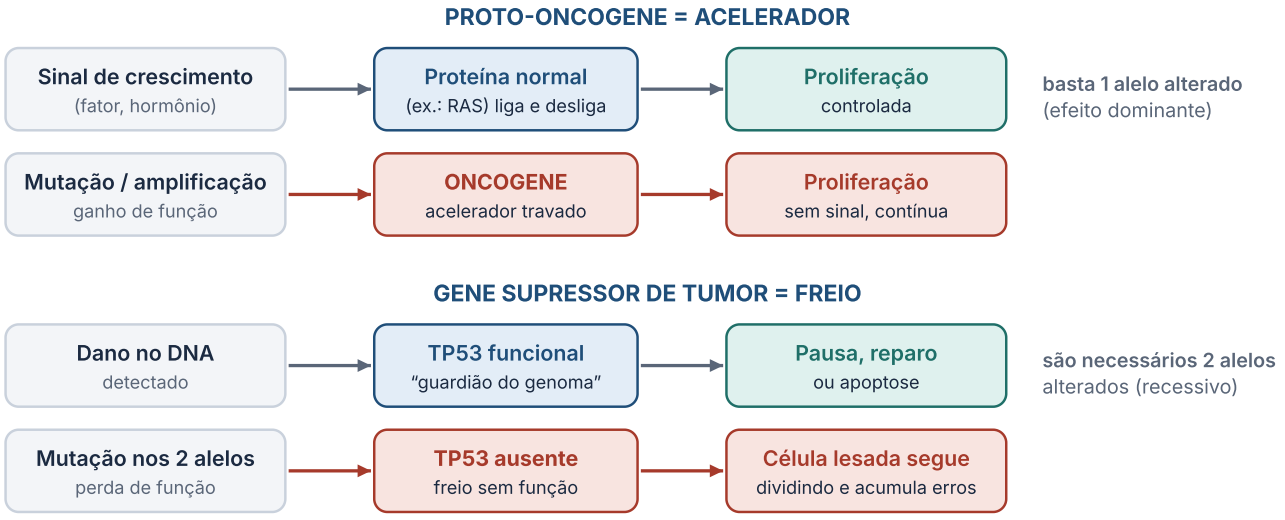



**Figura 10.** Acelerador (proto-oncogene) e freio (gene supressor). Esquema elaborado para esta apostila.

| Classe | Função normal | Quando alterada | Exemplos |
|---|---|---|---|
| **Proto-oncogenes** | Estimulam crescimento e divisão quando há sinal | Viram **oncogenes** (ganho de função); 1 alelo alterado basta | *RAS*, *MYC*, *HER2*, *BCR-ABL* |
| **Genes supressores de tumor** | Freiam o ciclo celular e induzem reparo ou apoptose | Perda de função; os 2 alelos precisam estar inativos | *TP53*, *RB1*, *APC*, *BRCA1/2* |
| **Genes reguladores de apoptose** | Eliminam células lesadas ou desnecessárias | A célula deixa de morrer e se acumula | *BCL2* (superexpresso em alguns linfomas) |
| **Genes de reparo do DNA** | Corrigem erros de replicação e danos ao DNA | Mutações se acumulam (instabilidade genômica) | Genes do reparo de pareamento (síndrome de Lynch); xeroderma pigmentoso |

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 9/14

A hipótese dos **“dois golpes”** (Knudson) explica por que os supressores precisam perder os dois alelos: quem herda um alelo defeituoso já nasce com o primeiro golpe, e um único evento somático completa o segundo, o que explica o aparecimento precoce de alguns cânceres hereditários. Outra aquisição importante é a **telomerase**, enzima que mantém os telômeros e confere à célula potencial replicativo ilimitado.

## Capacidades adquiridas pela célula neoplásica (*hallmarks*)

Hanahan e Weinberg organizaram o fenótipo do câncer em um conjunto de capacidades adquiridas. Elas conectam a genética às características vistas na Parte 1.

| Capacidade | Em linguagem simples | Exemplo de alvo terapêutico |
|---|---|---|
| Autossuficiência em sinais de crescimento | Prolifera sem estímulo externo | HER2 (trastuzumabe) |
| Insensibilidade a sinais inibidores | Ignora os “freios” (RB, TP53) | Inibidores de quinases do ciclo celular |
| Evasão da apoptose | Não morre quando deveria | Inibidores de BCL2 |
| Potencial replicativo ilimitado | “Imortalidade” (telomerase) | – |
| Angiogênese sustentada | Induz vasos para se nutrir | Anti-VEGF (bevacizumabe) |
| Invasão e metástase | Cascata descrita na Parte 1 | – |
| Reprogramação metabólica | Consome glicose de forma alterada (efeito Warburg) | – |
| Evasão da destruição imune | Escapa de linfócitos T e células NK | Anti-PD-1 / anti-PD-L1 |

Duas condições facilitam essas aquisições: a **instabilidade genômica** (mutações em genes de reparo) e a **inflamação crônica** do microambiente. Atualizações mais recentes dos autores incluem plasticidade fenotípica, reprogramação epigenética, microbioma e senescência celular [verificar na publicação de 2022].

## Carcinogênese em múltiplas etapas




**Figura 11.** Etapas da carcinogênese. Esquema elaborado para esta apostila.

O câncer não surge de um único evento. Na **iniciação**, uma mutação afeta uma célula. Na **promoção**, estímulos proliferativos expandem o clone. Na **progressão**, novas mutações geram células heterogêneas, com seleção das mais agressivas, o que explica em parte a **resistência ao tratamento**. Um exemplo clássico é a sequência adenoma-carcinoma do cólon, em que alterações sucessivas (como *APC*, *KRAS* e *TP53*) acompanham a passagem de pólipo benigno a carcinoma invasivo.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 10/14

## Microambiente e sistema imune

O sistema imune vigia continuamente células alteradas, principalmente por linfócitos T citotóxicos e células NK. Tumores escapam por mecanismos como a expressão de **PD-L1**, que se liga ao PD-1 do linfócito T e o "desliga". Os fármacos de **imunoterapia** (inibidores de checkpoint) bloqueiam essa interação e liberam o linfócito. O tumor também secreta fatores como o **VEGF**, que induz formação de vasos, e recruta fibroblastos e outras células que sustentam o crescimento.

## Agentes carcinogênicos e prevenção

| Categoria | Exemplos | Prevenção |
|---|---|---|
| Químicos | Tabaco, aflatoxina, asbesto, benzeno, álcool | Cessação do tabagismo, controle ocupacional e alimentar |
| Físicos | Radiação ultravioleta, radiação ionizante | Fotoproteção, uso racional de exames com radiação |
| Biológicos | HPV, HBV e HCV, EBV, HTLV-1, *Helicobacter pylori* | Vacinas (HPV, hepatite B), tratamento das infecções |
| Estilo de vida e inflamação crônica | Obesidade, sedentarismo, dieta; carnes processadas classificadas pela IARC no grupo 1 [verificar] | Alimentação adequada, atividade física, controle do peso |

A **prevenção primária** evita a exposição ou a infecção (vacina, fotoproteção, cessação do tabagismo). A **prevenção secundária** detecta a doença em fase inicial por rastreamento (ex.: exame citopatológico do colo do útero). Os programas e as recomendações de rastreamento são definidos por órgãos como o INCA e o Ministério da Saúde [consultar as diretrizes vigentes].

**NA SUA PROFISSÃO**

- **Enfermagem:** coleta do exame citopatológico, vacinação e educação em saúde.
- **Farmácia:** terapias-alvo e imunoterapia só funcionam em quem tem o alvo molecular; farmacovigilância e adesão.
- **Nutrição:** prevenção por dieta e manejo nutricional do paciente oncológico.
- **Fisioterapia e Fonoaudiologia:** reabilitação funcional após cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 11/14

## 5. Quadro-resumo

- **Neoplasia** é crescimento autônomo e persistente. **Câncer** é neoplasia maligna.
- Tumor = **parênquima** (define o comportamento e o nome) + **estroma** (suporte, vasos, microambiente).
- Nome: célula de origem + **-oma** (benigno) ou **-sarcoma / carcinoma** (maligno). Exceções: linfoma, melanoma, mieloma, seminoma.
- Quatro critérios: **diferenciação**, **crescimento**, **invasão local** e **metástase**.
- **Anaplasia** = perda de diferenciação, com atipia (pleomorfismo, núcleos hipercromáticos, mitoses atípicas, perda de polaridade).
- Metástase: **linfática** (carcinomas), **hematogênica** (sarcomas; fígado e pulmão), **celômica** (cavidades).
- Câncer = doença genética somática: **oncogenes** (acelerador travado), **supressores** (freio perdido, 2 alelos), **apoptose** e **reparo do DNA** alterados.
- Carcinogênese em etapas: **iniciação → promoção → progressão**.
- Prevenção primária (evitar exposição) e secundária (rastrear).

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição 

## 6. Questões para raciocinar

Responda por escrito antes da aula e traga suas dúvidas. Em cada questão, justifique o **porquê**: a resposta sem justificativa vale pouco.

1. **Os dois nódulos do início.** Retome os dois pacientes da abertura. Que características da história e do exame físico sustentam a suspeita de benignidade em um e de malignidade no outro? Que exame confirmaria?
2. **Crescer não é o mesmo que ter neoplasia.** Por que o crescimento da mama na gestação não é neoplasia, e que característica do neoplasma o diferencia?
3. **Nomes enganosos.** O laudo de um paciente diz “linfoma”. O sufixo -oma indica benignidade? Justifique e cite mais duas exceções.
4. **Diferenciação e quimioterapia.** Dois carcinomas: um bem diferenciado e de crescimento lento, outro anaplásico e de crescimento rápido. Qual tende a responder melhor à quimioterapia? Por que o tratamento também causa mucosite, queda de cabelo e queda de células sanguíneas?
5. **Metaplasia é câncer?.** Um tabagista de longa data tem epitélio respiratório substituído por epitélio escamoso. Isso é neoplasia? É reversível? Por que ainda assim merece atenção?
6. **Benigno e perigoso.** Cite duas situações em que um tumor classificado como benigno ainda traz risco ao paciente.
7. **Linfonodo aumentado.** Um paciente com câncer apresenta linfonodo aumentado próximo ao tumor. Isso prova metástase? Que outra explicação existe?
8. **Por que fígado e pulmão?.** Explique por que fígado e pulmão são sítios tão frequentes de metástase hematogênica, e por que a disseminação celômica é mais associada ao ovário.
9. **Acelerador e freio.** Por que uma mutação em apenas um alelo de RAS pode contribuir para o câncer, enquanto para RB1 ou TP53 os dois alelos precisam estar inativos?
10. **O guardião do genoma.** O que acontece com uma célula com DNA danificado quando TP53 é funcional? E quando está mutado?
11. **Vacina, Papanicolau e a carcinogênese.** A vacina contra HPV e o exame citopatológico atuam em qual etapa da carcinogênese e em qual nível de prevenção?
12. **Terapia-alvo.** Por que um medicamento dirigido a uma proteína específica (como o trastuzumabe para HER2) funciona apenas em parte dos pacientes?
13. **Seu curso, seu papel.** Escolha uma situação do seu curso (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia ou Nutrição) em que o conhecimento desta apostila muda a sua conduta. Descreva a situação e explique o raciocínio.

## Referências


- KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C. Robbins & Cotran: Patologia, bases patológicas das doenças. [Edição vigente; verificar edição, editora e ano.]


© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição 

- ROBBINS; COTRAN. Pathologic Basis of Disease. 8th ed. 2010. [Edição usada na apostila original.]
- BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia. [Verificar edição, editora e ano.]
- HANAHAN, D.; WEINBERG, R. A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, v. 144, n. 5, p. 646-674, 2011. [verificar]
- HANAHAN, D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discovery, v. 12, n. 1, p. 31-46, 2022. [verificar]
- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Informações sobre prevenção e rastreamento. [Consultar a versão vigente no site do INCA.]
- IARC. Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. [Consultar a classificação vigente.]


Itens marcados [verificar] devem ser conferidos pelo docente antes da distribuição.

© 2026 Manoela Carrera · Uso exclusivo da disciplina · Proibida a distribuição · 14/14